

ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y NANOTECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD YACHAY TECH

Laboratorio de Física I
Tema: Dinámica

Paralelo: PG

Integrantes:

Aguilar Pereira Jhair Andree

Vélez Reyes Daniel Steven

Entrega de informe: 23/10/2025

1. Objetivo

- Comprobar experimentalmente la relación entre fuerza neta, masa y aceleración.
- Analizar el movimiento de un bloque que desciende en un plano inclinado con y sin fricción, variando el ángulo de inclinación, el coeficiente de fricción y la masa del bloque.
- Analizar el movimiento de un sistema en un riel horizontal variando las masas e incluyendo la fricción cinética y estática.
- Analizar el movimiento de un bloque que asciende en un plano inclinado con y sin fricción, variando el ángulo de inclinación, el coeficiente de fricción y la masa del bloque.

2. Fundamentos Teóricos

El estudio de la dinámica constituye uno de los pilares fundamentales de la física clásica, pues permite comprender cómo las fuerzas influyen en el movimiento de los cuerpos, esto se lo hace por medio de las leyes de Newton.

2.1. Leyes de Newton

Isaac Newton formuló tres principios que explican el comportamiento dinámico de los objetos:

Primera Ley o Ley de la Inercia: Establece que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras la fuerza neta sobre él sea cero. Esto implica que el movimiento no requiere de una fuerza continua, sino únicamente de la ausencia de fuerzas desequilibradas. En las simulaciones, cuando se equilibran las fuerzas de ambos lados o desaparece la fricción, el cuerpo mantiene su velocidad constante, confirmando esta ley.

Segunda Ley o Ley Fundamental de la Dinámica: Describe cuantitativamente cómo cambia el movimiento de un cuerpo cuando actúa una fuerza neta sobre él:

$$\vec{F}_{\text{neta}} = m \cdot \vec{a} \quad (1)$$

donde $\vec{F}_{\text{neta}}$ es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, m su masa, y $\vec{a}$ la aceleración producida. De esta relación se deduce que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Este principio fue comprobado experimentalmente al aplicar diferentes fuerzas y variar las masas en los simuladores.

Tercera Ley o Ley de Acción y Reacción: A toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido opuesto.

2.2. Fuerza de Rozamiento

El rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento relativo entre dos superficies en contacto. Se clasifica en:

- **Rozamiento estático (f_s):** impide el inicio del movimiento y se incrementa hasta alcanzar un valor máximo:

$$f_{s,\text{max}} = \mu_s N \quad (2)$$

donde μ_s es el coeficiente de fricción estática y N la fuerza normal.

- **Rozamiento cinético (f_k):** actúa una vez que el cuerpo está en movimiento, con magnitud constante:

$$f_k = \mu_k N \quad (3)$$

donde μ_k es el coeficiente de fricción cinético y N la fuerza normal.

2.3. Movimiento en un Plano Inclinado

En un plano inclinado, el peso del cuerpo se descompone en dos componentes:

$$P_x = mg \sin(\theta) \quad (4)$$

$$P_y = mg \cos(\theta) \quad (5)$$

P_x es la componente paralela del peso que es la responsable del movimiento y P_y es la componente perpendicular del peso que determina la Fuerza Normal.

La aceleración de un cuerpo sobre un plano inclinado al que no se le aplican otras fuerzas es:

$$a = g(\sin(\theta) - \mu \cos(\theta)) \quad (6)$$

Siempre y cuando el cuerpo se mueva sobre una superficie con fricción sin que se le apliquen otras fuerzas que hagan que cambie su estado de movimiento.

2.4. Masas acopladas mediante Poleas y Cuerdas

En los sistemas formados por dos cuerpos conectados mediante una cuerda sobre una polea, la aceleración depende de la diferencia entre las fuerzas que actúan sobre cada masa:

$$a = \frac{m_2 g - \mu m_1 g \cos(\theta) - m_1 g \sin(\theta)}{m_1 + m_2} \quad (7)$$

Si el peso de la masa colgante es suficiente para vencer la fricción y la componente del peso del bloque sobre el plano, el sistema se acelera; de lo contrario, permanece en reposo.

3. Materiales y Equipo

- Computador con acceso a internet.
- Navegador web.
- Simulador PhET (*Fuerzas y Movimiento: Fundamentos*).
- Simulador UNED (*Segunda Ley de Newton*).

4. Actividades

4.1. Actividad 1: Sogatira

4.1.1. Procedimiento

1. Se accedió al simulador en la pestaña “Fuerza Neta”.
2. Se colocaron personas en los equipos rojo y azul hasta generar una fuerza neta desequilibrada.
3. Se observó que el equipo con mayor fuerza provocaba una aceleración en el sistema.
4. Luego se equilibraron los equipos para igualar las fuerzas.
5. Se verificó que, al estar las fuerzas balanceadas, el sistema continuaba moviéndose con velocidad constante, cumpliendo la Primera Ley de Newton (Ley de la Inercia).

4.1.2. Registro de Datos

Tabla 1: Observaciones del simulador en la actividad de Sogatira.

Equipo Rojo	Equipo Azul	Fuerza Neta	Movimiento observado	Ob-	Interpretación
3	2	Hacia la izquierda	El bloque se acelera hacia el equipo rojo		Movimiento uniformemente acelerado.
2	2	Nula	El bloque se mantiene en movimiento a velocidad constante		Las fuerzas se equilibran; el sistema cumple la Primera Ley de Newton.
4	2	Hacia la izquierda	Mayor aceleración hacia el rojo		Al aumentar la fuerza de un lado, crece la aceleración.

4.1.3. Análisis de Resultados

¿Se produce un movimiento uniforme o uniformemente acelerado?

Cuando la fuerza neta es distinta de cero, el sistema experimenta aceleración, por lo tanto el movimiento es uniformemente acelerado.

Si una vez que se ha producido el desequilibrio en la sogatira, intentamos equilibrarlo colocando nuevas personas, de forma que se igualen las fuerzas de los equipos, el conjunto se sigue desplazando a velocidad constante. ¿Por qué?

Cuando se está moviendo y se equilibran las fuerzas, el sistema continúa desplazándose ya que por la Primera Ley de Newton, un cuerpo en movimiento mantiene su estado de movimiento rectilíneo uniforme si la fuerza neta total es cero.

4.2. Actividad 2: Movimiento sin rozamiento

4.2.1. Procedimiento

1. En la pestaña “Movimiento”, se seleccionó un bloque sobre una superficie sin fricción.
2. Se aplicó una fuerza constante con el cursor durante un tiempo determinado.
3. Al retirar la fuerza, el bloque continuó moviéndose con velocidad uniforme, comprobando nuevamente la Ley de la Inercia.
4. Se registraron los valores de velocidad y tiempo.

4.2.2. Registro de Datos

Tabla 2: Datos de observación y velocidad del simulador sin rozamiento.

Masa [kg]	Fuerza Aplicada [N]	Tiempo de Aplicación [s]	Velocidad Final [m/s]	Fuerza Neta
50	100	6	12	Constante
50	0	–	12	Nula
50	100	6	6.1	Constante

4.2.3. Análisis de Resultados

Usando el cursor, aplicamos una fuerza durante un tiempo determinado a una masa y después la quitamos... ¿Qué ocurre? ¿Por qué pasa esto o qué ley lo justifica?

Al aplicar una fuerza durante cierto intervalo, el objeto aumenta su velocidad; cuando la fuerza deja de aplicarse, el objeto sigue moviéndose con la velocidad que tenía en ese instante. Como no hay rozamiento, no aparece una fuerza que se oponga al movimiento, de modo que la fuerza neta pasa a ser cero. Este comportamiento se ajusta a la Primera Ley de Newton: un objeto sobre una superficie sin rozamiento mantiene su velocidad constante cuando no actúan fuerzas externas netas.

4.3. Actividad 3: Segunda Ley de Newton

4.3.1. Procedimiento

1. Se eligieron tres bloques de masas diferentes (50 kg, 100 kg, 130 kg, 200 kg).
2. Se aplicó una fuerza constante de 100 N con el cursor.
3. Se midieron el tiempo y la velocidad final para cada caso.
4. Se calculó la aceleración mediante $a = \frac{F}{m}$.
5. Se comprobó que, al aumentar la masa, la aceleración disminuye, verificando que $a \propto \frac{1}{m}$.

4.3.2. Registro de Datos

Tabla 3: Datos de aceleración y tiempos del simulador.

Masa [kg]	t_f [s]	v_f [m/s]	F_{apl} [N]	a [$\frac{m}{s^2}$]
50,00	5,99	12,00	100	2,00
100,00	6,05	6,10	100	1,00
130,00	6,05	4,47	100	0,77
200,00	6,05	3,00	100	0,50

4.3.3. Análisis de Resultados

Los resultados obtenidos muestran que, manteniendo constante la fuerza, la aceleración disminuye al aumentar la masa del bloque. Por ejemplo, el bloque de 50 kg alcanzó una aceleración de 2 ms^{-2} , mientras que el de 200 kg solo alcanzó $0,5 \text{ ms}^{-2}$. Esta relación inversa confirma cuantitativamente la Segunda Ley de Newton ($a = \frac{F}{m}$). De este modo, la masa actúa como una medida de la inercia de un cuerpo, es decir, su resistencia al cambio de movimiento.

4.4. Actividad 4: Cálculo de masa desconocida

4.4.1. Procedimiento

1. En la misma pestaña, se aplicó una fuerza de 150 N durante 2,5 s a un bloque de masa desconocida.
2. Se midió una velocidad final de $7,5 \text{ ms}^{-1}$.
3. Se calculó la aceleración: $a = \frac{v}{t}$.
4. La masa se determinó usando $m = \frac{F}{a}$.

4.4.2. Registro de Datos

Tabla 4: Datos del cálculo de la masa desconocida.

Fuerza [N]	Tiempo [s]	v_f [m/s]	a [$\frac{m}{s^2}$]	Masa Calculada [kg]
150	2.5	7.5	3	50

4.4.3. Análisis de Resultados

En esta actividad se aplicó una fuerza constante de 150 N durante 2,5 s sobre un bloque de masa desconocida, obteniéndose una velocidad final de $7,5 \text{ ms}^{-1}$. Al calcular la aceleración mediante la relación $a = \frac{v}{t}$ se obtuvo un valor de 3 ms^{-2} , y aplicando la Segunda Ley de Newton ($F = m \cdot a$) se determinó que la masa del bloque es de 50 kg.

Los resultados confirman que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. El experimento demuestra que es posible determinar experimentalmente la masa a partir de cinemática y dinámica elementales en un entorno sin fricción.

4.5. Actividad 5: Cálculo de coeficientes de fricción

4.5.1. Procedimiento

1. Se cambió a la pestaña “Fricción” del simulador.

2. Se aumentó gradualmente la fuerza aplicada hasta que el bloque comenzó a moverse, registrando la fuerza de fricción estática máxima (f_s).
3. Luego se midió la fuerza de fricción cinética (f_k) durante el movimiento.
4. Se repitió el proceso para tres posiciones del cursor de rugosidad (baja, media, alta).
5. Se calcularon los coeficientes mediante: $\mu_s = \frac{f_s}{N}$ y $\mu_k = \frac{f_k}{N}$.

4.5.2. Registro de Datos

Tabla 5: Datos de los coeficientes de rozamiento obtenidos del simulador.

Posición del Cursor	f_s [N]	f_k [N]	μ_s	μ_k
1 (baja)	63	44	0.129	0.090
2 (intermedio)	123	92	0.25	0.19
3 (alta)	185	139	0.38	0.28

4.5.3. Análisis de Resultados

Se determinaron los coeficientes estático y cinético en tres condiciones diferentes de superficie. En todos los casos el coeficiente de fricción estática fue mayor que el cinético, cumpliendo con la relación teórica de umbral mecánico. A medida que aumenta la rugosidad de la superficie, crecen los valores de las fuerzas de fricción y por tanto también los coeficientes μ_s y μ_k , validando que $f_{s,\max} = \mu_s N$ y $f_k = \mu_k N$. Una vez vencida la fricción estática máxima, el cuerpo se acelera inicialmente de forma brusca debido al descenso del rozamiento al valor cinético.

4.6. Actividad 6: Movimiento con fricción y masa desconocida

4.6.1. Procedimiento

1. Se aplicó una fuerza de 250 N a un bloque sobre una superficie con fricción.
2. El indicador del simulador mostró una fuerza de fricción de 184 N.
3. Se calculó la fuerza neta restando ambas magnitudes horizontales.
4. Con la aceleración medida por el software, se halló la masa del bloque empleando la Segunda Ley de Newton.

4.6.2. Registro de Datos

Tabla 6: Datos para el cálculo de la masa desconocida con rozamiento.

Fuerza [N]	Fricción [N]	Fuerza Neta [N]	a [$\frac{m}{s^2}$]	Masa Calculada [kg]
250	184	66	0.66	100

4.6.3. Análisis de Resultados

Al aplicar una fuerza de 250 N, la fricción opuso una resistencia de 184 N, generando una fuerza neta de 66 N que permitió el movimiento del bloque con una aceleración de $0,66 \text{ ms}^{-2}$. El cálculo de

la masa del cuerpo mediante la relación:

$$m = \frac{F_{\text{neta}}}{a} \quad (8)$$

dio como resultado aproximadamente 100 kg. La fricción reduce directamente la aceleración neta efectiva en comparación con el escenario ideal sin rozamiento.

4.7. Actividad 7: Identificación de errores físicos

4.7.1. Procedimiento

1. Se visualizó con detalle la interfaz del simulador PhET expuesta en la Figura 1.
2. Se identificaron los errores lógicos, dinámicos o hidrostáticos presentes en la imagen.
3. Se redactó la explicación física de dichas contradicciones.

4.7.2. Registro de Datos

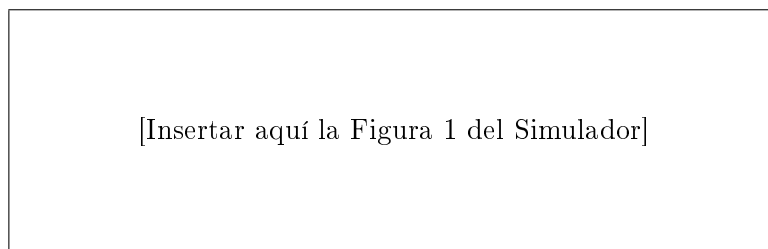


Figura 1: Interfaz del simulador PhET para análisis de inconsistencias.

Tabla 7: Datos de observaciones y análisis de errores de la Figura 1.

m [kg]	F_{apl} [N]	F_{fric} [N]	ΣF [N]	a_{mostrada} [$\frac{m}{s^2}$]	a_{esperada} [$\frac{m}{s^2}$]	Agua	Obs.
100	330	-330	0	-3.30	0	Derecha	Inconsistente

4.7.3. Análisis de Resultados

En la imagen del simulador, el vaso de agua de 100 kg está sometido a dos fuerzas horizontales de igual magnitud: una fuerza aplicada de 330 N hacia la derecha y una fricción de 330 N hacia la izquierda. De acuerdo con la Segunda Ley de Newton, cuando las fuerzas son iguales y opuestas, la fuerza neta total es nula ($\Sigma F = 0$), implicando que el cuerpo no debería experimentar aceleración alguna.

Sin embargo, en la figura se observa una aceleración negativa de $-3,3 \text{ ms}^{-2}$ y una inclinación de la superficie libre del agua hacia adelante (derecha), lo cual representa una fuerte inconsistencia física. Si realmente la fuerza neta fuese cero, el agua debería permanecer completamente nivelada e hidrostática. La inclinación hacia adelante solo sería correcta si el recipiente estuviera experimentando un frenado o aceleración neta hacia la izquierda, lo cual contradice el diagrama de cuerpo libre expuesto.

4.8. Actividad 8: Plano inclinado

4.8.1. Procedimiento

1. Se colocó un bloque sobre un plano inclinado y se ajustó el ángulo entre 20° y 45° .
2. Se variaron los valores del coeficiente de fricción (μ) entre 0.00 y 0.30.

3. Se midieron las aceleraciones simuladas y teóricas para cada ángulo.
4. Se calcularon los tiempos simulados y teóricos de recorrido a lo largo de una distancia fija de 1,00 m.
5. Se determinó el ángulo mínimo de deslizamiento (ángulo crítico).

4.8.2. Registro de Datos

Tabla 8: Datos obtenidos en el Experimento 1 (Plano inclinado).

No.	μ	m [kg]	θ [°]	d [m]	a_{sim} [$\frac{m}{s^2}$]	a_{teor} [$\frac{m}{s^2}$]	t_{sim} [s]	t_{calc} [s]
1	0.00	5.00	25.00	1.00	4.14	4.14	0.69	0.70
2	0.30	5.00	30.00	1.00	2.35	2.49	0.92	0.90
3	0.30	5.00	20.00	1.00	0.59	0.61	1.84	1.81
4	0.30	5.00	45.00	1.00	4.85	4.83	0.64	0.61

4.8.3. Análisis de Resultados

Los valores simulados y teóricos coincidieron con gran precisión, validando el modelo cinemático-dinámico de la ecuación $a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$. Se observó que, ante la ausencia de fricción, la aceleración depende exclusivamente del ángulo de inclinación y de la gravedad, independientemente de la masa del bloque. El bloque comenzó a deslizarse de forma sostenida entre los 20° y 25°, identificándose ese rango como el umbral crítico asociado al coeficiente estático.

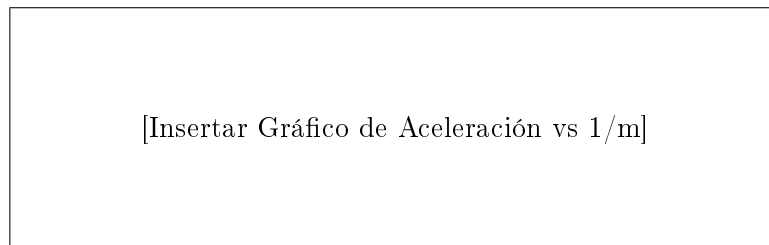


Figura 2: Gráfico de aceleración vs inverso de la masa (Experimento 1).

4.9. Actividad 9: Sistema de masas acopladas

4.9.1. Procedimiento

1. Se configuró un sistema con dos masas (m_1 sobre riel horizontal y m_2 colgante) unidas por una cuerda sobre una polea ideal.
2. Se variaron las magnitudes de las masas y los coeficientes de fricción cinéticos.
3. Se calculó de manera analítica la aceleración teórica del sistema acoplado.
4. Se registraron los tiempos cinemáticos para una distancia de traslación de 1,00 m.

4.9.2. Registro de Datos

Tabla 9: Datos obtenidos en el Experimento 2 (Masas acopladas).

No.	μ	m_1 [kg]	m_2 [kg]	d [m]	a_{sim} [$\frac{m}{s^2}$]	a_{teor} [$\frac{m}{s^2}$]	t_{sim} [s]	t_{calc} [s]
1	0.00	5.00	5.50	1.00	5.13	5.17	0.62	0.62
2	0.00	5.00	4.50	1.00	4.64	4.64	0.66	0.66
3	0.20	5.00	5.50	1.00	4.20	4.16	0.69	0.69
4	0.50	7.50	3.00	1.00	0.00	-0.49	No se mueve	No se mueve

4.9.3. Análisis de Resultados

Los datos registrados muestran una alta concordancia entre los valores simulados y teóricos. Cuando el coeficiente de fricción fue nulo ($\mu = 0$), las masas se aceleraron notablemente. Al aumentar la masa colgante (m_2), la fuerza motriz del sistema ($P_2 = m_2g$) crece, provocando un aumento en la aceleración neta.

En cambio, al introducir fricción ($\mu = 0,2$), la aceleración disminuyó. En el caso extremo con $\mu = 0,5$, la fuerza de rozamiento estático máxima fue capaz de contrarrestar por completo el peso de la masa colgante, dando lugar a un estado de equilibrio estático ($a = 0$), lo que teóricamente arroja una aceleración negativa irreal si se calculara con ecuaciones cinéticas directas. La tendencia lineal del sistema se aprecia en la Figura 3.

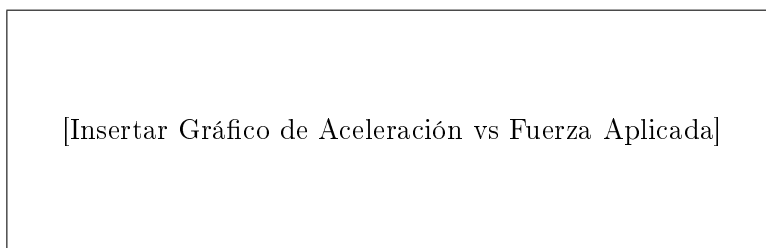


Figura 3: Gráfico de aceleración vs fuerza aplicada (Experimento 2).

4.10. Actividad 10: Bloque con masa colgante en plano inclinado

4.10.1. Procedimiento

1. Se analizó un sistema compuesto por un bloque m_1 sobre un plano inclinado a un ángulo θ , conectado mediante una cuerda y una polea a una masa colgante vertical m_2 .
2. Se modificaron de forma controlada los valores de m_1 , m_2 , el ángulo θ y el coeficiente de fricción μ .
3. Se registraron las aceleraciones simuladas y teóricas correspondientes para clasificar el tipo de movimiento.

4.10.2. Registro de Datos

Tabla 10: Datos obtenidos en el Experimento 3 (Masa en plano inclinado acoplada a masa colgante).

No.	μ	m_1 [kg]	m_2 [kg]	θ [°]	d [m]	a_{sim} [$\frac{m}{s^2}$]	a_{teor} [$\frac{m}{s^2}$]	t_{sim} [s]	t_{calc} [s]
1	0.00	10.00	4.23	25.00	1.00	0.00	-1.63	No se mueve	No se mueve
2	0.40	10.00	4.23	25.00	1.00	0.00	-3.68	No se mueve	No se mueve

5. Conclusiones

Tras la ejecución de las diversas actividades en los entornos virtuales de simulación, se concluye lo siguiente:

- Se comprobó de manera satisfactoria la Segunda Ley de Newton, validando que la aceleración de un sistema es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa total involucrada.
- Las fuerzas de fricción actúan en todo momento como agentes disipativos y opuestos al vector de velocidad relativa de las superficies. En el Experimento 2 y 3 se evidenció que coeficientes elevados ($\mu = 0,4,0,5$) son capaces de restringir por completo el movimiento, induciendo un estado de reposo permanente.
- Las discrepancias detectadas en la Actividad 7 permitieron afianzar el análisis crítico experimental, demostrando que la presencia de aceleraciones en fluidos ideales genera gradientes en la superficie libre debido a efectos de inercia, lo que evidenció un error de correspondencia gráfica en el software analizado.
- El uso de herramientas de simulación interactiva (PhET y UNED) provee una plataforma controlada idónea para la visualización y modelado de sistemas mecánicos complejos, arrojando una correlación numérica casi perfecta con las ecuaciones del formalismo newtoniano clásico.

Referencias

- [1] PhET Interactive Simulations, “*Fuerzas y Movimiento: Fundamentos*”, Universidad de Colorado Boulder, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://phet.colorado.edu/>
- [2] Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), “*Simulador Interactivo: Segunda Ley de Newton*”, Proyecto de Enseñanza Multimedia, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://multimedia.uned.ac.cr/>